

Einheit 1 von 5 · Klammern auflösen

Hier lernst du, Klammern mit Plus, Minus oder einer Zahl davor aufzulösen · neu oder schon bekannt – je nach Buch · keine P10-Aufgabe · baut auf: Terme zusammenfassen, Malnehmen mit Vorzeichen

8. Ich erkenne die Glieder eines Terms mit ihrem Vorzeichen. Schreibe die Glieder mit ihrem Vorzeichen auf.

- a) $5x - 2y + 7$ _____
- b) $-3m + 4 - n$ _____
- c) $x^2 - 6x - 1$ _____
- d) $-8 + 2x - x^2$ _____

9. Ich erkenne, was vor einer Klammer steht. Schreibe auf, was direkt vor der Klammer steht: Plus, Minus, eine positive Zahl oder eine negative Zahl. Löse nichts auf.

- a) $9 + (2x - 5)$ _____
- b) $6 - (x + 4)$ _____
- c) $3 \cdot (2x - 1)$ _____
- d) $8x - 4 \cdot (x - 2)$ _____
- e) $2x - (5 - x)$ _____

10. Ich kann eine Klammer mit Plus davor weglassen. Löse die Klammer auf und fasse zusammen.

Beispiel: $6 + (x - 1) = 6 + x - 1$
 $= x + 5$

a) $3 + (x + 4)$

b) $2x + (5 + x)$

c) $10 + (x - 6)$

d) $4m + (2 - m)$

11. Ich kann eine Zahl mit einer Klammer malnehmen. Multipliziere jedes Glied der Klammer mit der Zahl.

Beispiel: $4 \cdot (x + 2) = 4x + 8$

Als Tabelle:

$\cdot$	x	2
4	$4x$	8

a) $2 \cdot (x + 3)$

b) $5 \cdot (m + 4)$

c) $6 \cdot (y + 1)$

d) $7 \cdot (2 + x)$

e) $4 \cdot (x - 5)$

f) $(x + 9) \cdot 2$

g) $x \cdot (x + 4)$

12. Ich kann eine Klammer mit Minus davor auflösen (neu in diesem Jahr). Löse die Klammer auf; vor der Klammer steht ein Minus, also drehst du jedes Vorzeichen in der Klammer. Fasse dann zusammen.

Beispiel: $9 - (x - 2) = 9 - x + 2$

$= 11 - x$

a) $-(x + 6)$

b) $10 - (x + 2)$

c) $7 - (x - 5)$

d) $5x - (2x - 1)$

e) $4m - (m - 2n + 3)$

f) $-3 \cdot (x - 4)$

g) $4x - 2 \cdot (x + 3)$

h) $2 \cdot (3x + 5) - 4 \cdot (x - 2)$

13. Ich finde den Fehler beim Auflösen von Klammern. Finde den Fehler, benenne ihn und korrigiere die Rechnung. Rechne danach die Aufgabe darunter selbst.

a) Jonas rechnet so:

$$\begin{aligned} 12 - (x - 5) &= 12 - x - 5 \\ &= 7 - x \end{aligned}$$

b) $9 - (2x - 4)$

c) Nina rechnet so:

$$\begin{aligned} 5 - 2 \cdot (x + 1) &= 3 \cdot (x + 1) \\ &= 3x + 3 \end{aligned}$$

d) $8 - 3 \cdot (x + 2)$

14. Ich kann begründen, ob zwei Terme gleichwertig sind. Gleichwertig heißt: Für jede Zahl, die man für x einsetzt, haben beide Terme denselben Wert.

a) Sind $3 \cdot (x - 2)$ und $3x - 2$ gleichwertig? Begründe.

b) Sind $6 - (x + 2)$ und $4 - x$ gleichwertig? Begründe.

c) Lea setzt $x = 1$ in $2 \cdot (x + 1)$ und in $x + 3$ ein und erhält beide Male 4. Sie sagt: „Die Terme sind gleichwertig.“ Hat sie recht? Begründe.

15. Ich kann eine Sachaufgabe mit einer Klammer lösen. Lisa kauft für jedes ihrer drei Geschwister ein Heft zu p € und einen Stift zu 2 €. Sie bezahlt mit einem 20-€-Schein.

a) Stelle einen Term für das Wechselgeld auf.

b) Löse die Klammer auf und fasse zusammen.

c) Ein Heft kostet 1,50 €. Wie viel Wechselgeld bekommt Lisa?

d) Reicht das Geld, wenn ein Heft 5 € kostet? Begründe mit dem Term.

Einheit 1 von 5 · Klammern auflösen

Hier lernst du, Klammern mit Plus, Minus oder einer Zahl davor aufzulösen · neu oder schon bekannt – je nach Buch · keine P10-Aufgabe · baut auf: Terme zusammenfassen, Malnehmen mit Vorzeichen

8) a) $5x, -2y, +7$ b) $-3m, +4, -n$ c) $x^2, -6x, -1$ d) $-8, +2x, -x^2$

9) a) Plus b) Minus c) positive Zahl d) negative Zahl (-4) e) Minus

10) a) $x + 7$ b) $3x + 5$ c) $x + 4$ d) $3m + 2$

11) a) $2x + 6$ b) $5m + 20$ c) $6y + 6$ d) $14 + 7x$ e) $4x - 20$ f) $2x + 18$ g) $x^2 + 4x$

12) a) $-x - 6$ b) $8 - x$ c) $12 - x$ d) $3x + 1$ e) $3m + 2n - 3$ f) $-3x + 12$ g) $2x - 6$ h) $6x + 10 - 4x + 8 = 2x + 18$

13) a) Jonas hat nur das erste Vorzeichen in der Klammer gedreht; richtig: $12 - x + 5 = 17 - x$ b) $13 - 2x$ c) Nina hat $5 - 2$ zuerst gerechnet (Punkt vor Strich missachtet); richtig: $5 - 2x - 2 = 3 - 2x$ d) $2 - 3x$

14) a) nein: $3 \cdot (x - 2) = 3x - 6$, nicht $3x - 2$ b) ja: $6 - x - 2 = 4 - x$ c) nein: ein Wert reicht nicht; für $x = 0$ ergibt sich 2 und 3 ($2x + 2$ ist nicht $x + 3$)

15) a) $20 - 3 \cdot (p + 2)$ b) $20 - 3p - 6 = 14 - 3p$ c) $14 - 3 \cdot 1,5 = 9,50 \text{ €}$ d) nein: $14 - 3 \cdot 5 = -1$, es fehlt 1 €